

CHAPITRE 4

Grandeurs périodiques

Ce chapitre décrit les signaux qui varient dans le temps. Vérifie que les conversions de durées, le maniement des inverses et la lecture d'un graphe sont bien en place : ce sont les outils du calcul de fréquence et de valeur efficace.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Convertir 20 ms en secondes :

- ☐ a. 20 s
- ☐ b. 2,0 s
- ☐ c. 0,020 s
- ☐ d. 0,20 s

Q2. L'inverse de 0,020 vaut :

- ☐ a. 0,5
- ☐ b. 5
- ☐ c. 50
- ☐ d. 500

Q3. Un couloir de 6,0 m est carrelé avec des carreaux de 0,30 m. Le nombre de carreaux vaut :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 18
- ☐ c. 20
- ☐ d. 200

Q4. La valeur de $\sqrt{2}$ est environ :

- ☐ a. 1,41
- ☐ b. 2,00
- ☐ c. 0,71
- ☐ d. 1,73

Q5. Un signal monte jusqu'à +6 V et descend jusqu'à -6 V. Sa valeur maximale $U_{\max}$ vaut :

- ☐ a. 12 V
- ☐ b. 6 V
- ☐ c. 3 V
- ☐ d. 0 V

Q6. L'aire d'un rectangle de largeur 3 et de hauteur 8 vaut :

- ☐ a. 11
- ☐ b. 24
- ☐ c. 83
- ☐ d. 5

Q7. Le carré de -4 vaut :

- ☐ a. -16
- ☐ b. -8
- ☐ c. 8
- ☐ d. 16

Corrigé

Q1 c • Q2 c — $1/0,020 = 50$, exactement le calcul qui donnera la fréquence • **Q3 c** — $6,0/0,30 = 20$, la même division que pour compter des motifs • **Q4 a • Q5 b** — la valeur maximale, pas l'écart entre les deux extrêmes • **Q6 b** — largeur $\times$ hauteur, comme une aire sous un signal • **Q7 d** — un carré est toujours **positif** : ce sera essentiel pour la valeur efficace.